INFORMATIK · KLASSE 10

LÖSUNGEN

Aufgabe 8 – n:m-Beziehungen und Beziehungstabellen

Sicherungsblatt

Ziel: Du erkennst n:m-Beziehungen und erklärst ihre Umsetzung mit einer Beziehungstabelle.

1 · Song und Playlist

Gaslighter gehört zu Good Oldies und Fussballhits. In Fussballhits stehen Gaslighter, Wavin' Flag und '54, '74, '90, 2006. Die fünf Zeilen von `Song_in_Playlist` zeigen Zuordnungen in beide Richtungen.

Song **n** ——————— **m** **Playlist**

Die Schreibweisen n:m und m:n sind gleichbedeutend. n und m stehen für voneinander unabhängige Anzahlen.

2 · Die Beziehungstabelle

```
Song_in_Playlist(song_id[Song]: int, playlist_id[Playlist]: int)
```

`song_id` verweist auf `Song.id`; `playlist_id` auf `Playlist.id`. Die zusätzliche Zeile für Gaslighter in Fussballhits lautet `(1, 2)`. Jede Zuordnung steht in einer eigenen Zeile.

Song **1 – n** **Song_in_Playlist** **n – 1** **Playlist**

3 · Schüler und AG

Lina besucht Robotik und Theater; Theater besuchen Lina und Mia. Bens Anmeldung beim Chor ergänzt in `teilnahme` die Zeile `(schueler_id = 2, ag_id = 3)`. Ein einzelner Fremdschlüssel und eine Liste von ids in einer Zelle können mehrere Zuordnungen nicht sauber speichern.

4 · InstaHub

Die Zeile `likes(18, 14)` bedeutet: Benutzer 18 hat Foto 14 geliked. `photos.user_id` bezeichnet dagegen, wer ein Foto hochgeladen hat; `likes.user_id` bezeichnet, wer es geliked hat. In `follows` steht bei `follower_id`, wer folgt, und bei `following_id`, wem gefolgt wird. Gegenseitiges Folgen benötigt zwei Zeilen.

Merksatz

Eine n:m-Beziehung wird durch eine Beziehungstabelle umgesetzt. Jede Zeile verbindet über zwei Fremdschlüssel genau einen Datensatz der einen Tabelle mit genau einem Datensatz der anderen Tabelle.

Eine Beziehungstabelle heißt auch Hilfstabelle.